

一、選擇題(每題 2 分，共 40 分)

- () 1. 過年放鞭炮時，鞭炮發出的聲音是因為內部物質產生振動。
- () 2. 聲音在沒有空氣的環境中仍然可以傳播。
- () 3. 舞龍舞獅時敲鑼打鼓，聲音可以透過空氣傳到很遠的地方。
- () 4. 夜晚看煙火時，煙火本身是光源。
- () 5. 燈籠外罩若是透明材質，光一定無法被看見。
- () 6. 利用彈撥橡皮筋能發出聲音的特性，可以設計出應用聲音的玩具。
- () 7. 用燈光照牆上的春聯，春聯後方會形成影子。
- () 8. 光照射到不鏽鋼湯匙時，行進方向會改變。
- () 9. 粗糙的物體比光滑的物體更容易產生明顯的反射影像。
- () 10. 過年玩皮影戲時，是利用光直線行進的特性。
- () 11. 過年燈飾會發亮，表示電路中有電流通過。
- () 12. 小豪用兩條電線連接一個電池和一個燈泡，連接方法如下圖，他認為這個燈泡應該會發亮。



- () 13. 電線裡面的金屬線可以讓電流通過。
- () 14. 小豪想要了解各種電器使用的電池或電力來源，他可以任意拆解電器來觀察試驗。
- () 15. 燈泡裡面會發光的部分是燈絲。
- () 16. 家中使用的電力多半來自電力公司。
- () 17. 把連接小馬達的電池正極、負極反過來連接時，小馬達轉動的方向不會跟著改變。
- () 18. 將兩顆電池的正極接在一起，是電池並聯。
- () 19. 燈泡並聯時，每顆燈泡都在同一條通路上。
- () 20. 用完的乾電池應隨意丟進垃圾桶。

二、選擇題：(每題 2 分，共 24 分)

- () 1. 下列哪一種情況最不容易聽到聲音？
①水中 ②廟會現場 ③年夜飯餐桌旁 ④外太空。

- () 2. 關於聲音的敘述，哪一項正確？
①聲音不是由振動產生。
②聲音只能在氣體中傳播。
③物體振動越大，聲音越大。
④聲音停止後，振動仍持續。
- () 3. 下列哪一個物品不是光源？
①燃燒的蠟燭 ②鏡子 ③太陽 ④電燈。
- () 4. 過年時在牆上看到燈籠的影子，主要是因為光具有哪一種特性？①光的吸收 ②光的折射 ③光直線行進 ④光的反射。
- () 5. 下列哪項是利用光反射原理設計的物品？
①電子秤 ②紅包袋 ③後視鏡 ④紙傘。
- () 6. 想要仔細觀察小馬達的轉動方向時，應該將紙片綁在哪個構造？①外殼 ②金屬片 ③連接小馬達的電線 ④軸心。
- () 7. 下列哪一種連接方法可以讓小夜燈燈泡發亮？①燈泡玻璃罩接電池 ②電線連接塑膠皮上 ③燈泡接點與螺紋金屬體分別接電池正、負極 ④只接電池正極。
- () 8. 小豪想要製作一個會動的簡易玩具，下列哪一項材料不是必須用到的？①電池 ②燈泡 ③電線 ④小馬達。
- () 9. 兩個燈泡並聯時，亮度和只接一個燈泡相比如何？①較亮 ②較暗 ③一樣亮 ④不一定。
- () 10. 若想讓過年小夜燈更亮，應該怎麼做？
①電池並聯 ②電池串聯 ③減少電池 ④燈泡串聯。
- () 11. 電器用品開關中的「OFF」通常代表什麼意義？①開關關閉，電路是斷路 ②開關關閉，電路是通路 ③開關打開，電路是通路 ④開關打開，電路是斷路。
- () 12. 下列哪一項是正確的用電安全行為？
①把金屬插入插座 ②拆解電器觀察 ③將電池拿去回收 ④用濕手碰插頭。

三、簡答題(共 4 分)

1. 想想看，日常生活中有哪些電器用品裡面有馬達，通電後可以轉動？請寫出兩種。(每答 1 分)

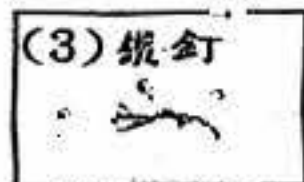
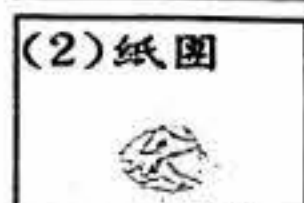
()、()

2. 承上題，可以用什麼方法讓通路中的小馬達轉動得更快？請寫出一種方法。(每答 2 分)

()

四、連連看(每答 2 分，共 20 分)

1. 下列圖中的各物品，哪些是電的不良導體，哪些是電的良導體？請連一連。



甲. 電的良導體

乙. 電的不良導體

2. 下列是各種應用聲音、光的物品，它們都具有不同的功能。請問這些物品分別是屬於哪項應用？又具有什麼樣的功能？請連連看。

(1) 聖誕燈飾	(2) 腳踏車車鈴	(3) 聲光玩具
----------	-----------	----------

● ● ●

● ● ●

甲. 應用聲音	乙. 應用光	丙. 應用聲音和光
---------	--------	-----------

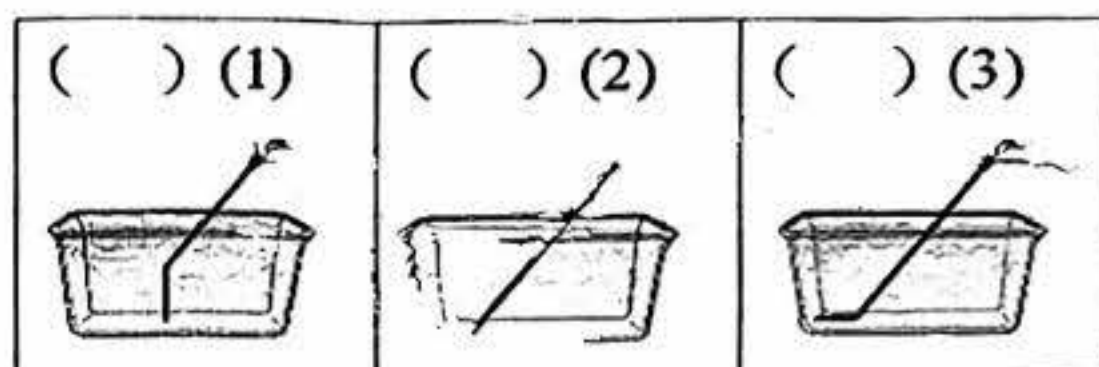
● ● ●

● ●

A. 裝飾、娛樂	B. 警示、指示
----------	----------

五、看圖回答問題(每格 2 分，共 12 分)

1. 小豪利用雷射筆在充滿煙的透明容器中觀察光行進的方向，請問他會觀察到下列哪一種現象？請在 () 中打√。



2. 請依照下列電器的用途，填上各電器的代號。

甲. 電風扇
乙. 音響
丙. 電燈

() (1) 會轉動產生風

() (2) 可以通電發光照明

() (3) 通電後可以聽音樂